量化投资交易

主讲人：黎新平

北京大学金融工程实验室

第七章

指数与Smart Beta

01

指数基金理论背景

1. 指数基金理论背景

截至2025年12月末，公募基金产品数量1.36万只，较2024年末增长10.15%；公募基金资产净值合计37.71万亿元，较2024年末增长14.89%。

基金分类（按协会口径）	数量合计（只）		资产净值合计（亿元）		单只产品平均规模（亿元）
	期末值	占比	期末值	占比	
股票基金	3442	25%	60525.58	16%	17.58
债券基金	3884	29%	109361.39	29%	28.16
货币市场基金	358	3%	150339.66	40%	419.94
混合基金	4836	36%	36754.12	10%	7.60
基金中基金	549	4%	2443.93	1%	4.45
其他基金	553	4%	17712.30	5%	32.03
其中：QDII 基金	329	2%	9815.59	3%	29.83
合计	13622	100%	377136.98	100%	27.69

数据来源：基金业协会

指数产品，顾名思义就是选取特定指数为跟踪标的，并以该指数的成分股（债）为投资对象，通过复制该指数的全部或者部分成分股（债）构建投资组合，以追求与标的指数取得同步的收益率。

指数基金分类

从标的资产划分，可将指数基金按照权益、债券和商品分类。截至2020年四季度，根据中信证券统计，a类c类进行合并，我国

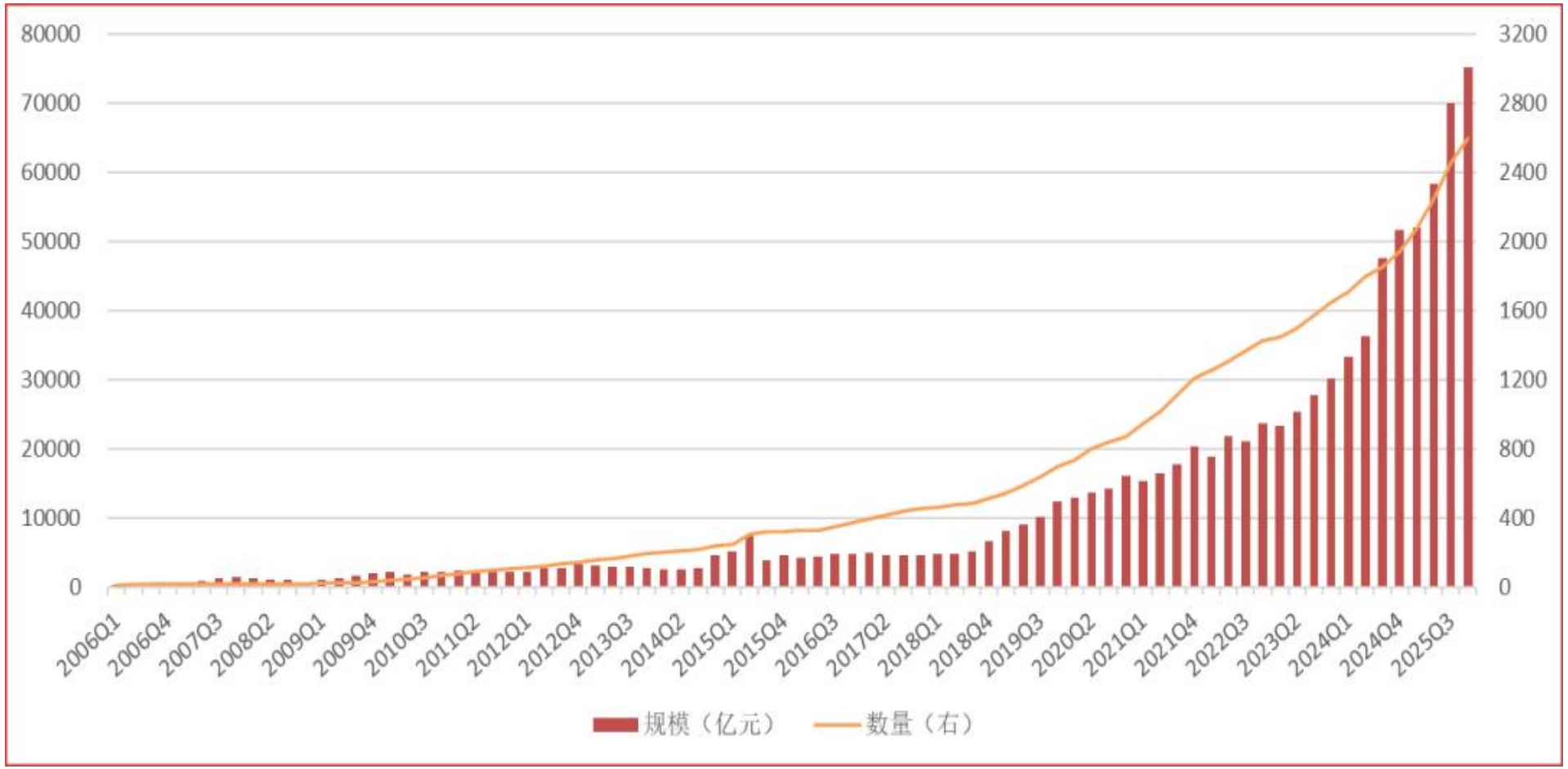
- 股票型指数基金有862只，
- 债券型指数基金有157只，
- 商品型指数基金有28只，
- QDII型指数基金有56只，

因此，国内被动型指数产品还是以权益类投资为主。

指数基金发展：至2025年四季度末，指数基金总规模超7.5万亿元。

- 截至四季度末，全市场2594只指数基金规模合计75105亿元，环比增加5150亿元（+7.36%），同比增加2.34万亿元（+45.29%）；
- 规模增长主要来自固收型指数基金（+2781亿元）和商品型指数基金（+880亿元），股票型指数基金中宽基类和策略类均增长超500亿元；
- 指数基金规模占非货币公募基金总规模的33.95%，环比上升0.87%，数量占比20.92%，环比上升0.61%；
- 截至四季度末，全市场ETF共有1379只（环比+65只），规模达58508亿元（环比+7.85%）；
- 从规模上，ETF占所有指数基金比例为77.90%，环比上升0.35%。

指数基金数量与规模变化



数据来源：Wind，华证指数

指数产品，顾名思义就是选取特定指数为跟踪标的，并以该指数的成分股（债）为投资对象，通过复制该指数的全部或者部分成分股（债）构建投资组合，以追求与标的指数取得同步的收益率。

指数基金分类

从标的资产划分，可将指数基金按照权益、债券和商品分类。根据中信证券及华证指数统计，a类c类进行合并，我国

- 股票型指数基金2020年862只，2025年2065只；
- 债券型指数基金2020年157只，2025年271只；
- 商品型指数基金2020年28只，2025年63只，其中ETF17只；
- QDII型指数基金2020年56只，2025年258只；

因此，国内被动型指数产品还是以权益类投资为主。

指数基金分类

按照跟踪的指数分类，指数产品可以分为规模、主题、行业、风格四类。

- 规模：反映市场不同规模特征的股票整体表现的指数，如沪深300、中证100、上证180等
- 行业：代表各个行业涨跌情况的指数， 如商业指数、地产指数、医药指数等
- 主题：某一种或者某些主题作为选择标准，如社会责任指数、碳效率指数、智能手机指数等
- 风格：某种特定风格或投资特征的指数，如价值指数、成长指数等

1. 指数基金理论背景

资产类型		基准类型	指数基金		ETF		指数增强		规模合计			
股票	A股	宽基	486		25,464		2,283		**28,233**	+2%	**43,426**	+2%
		行业	517		4,212		10		**4,739**	+6%		
		主题	1,428		6,550		146		**8,125**	-1%		
		策略	377		1,876		75		**2,329**	+14%		
	港股	宽基	1		117		11		**129**	+7%	**4,317**	+2%
		行业	79		670		/		**749**	+4%		
		主题	80		2,563		/		**2,643**	-6%		
		策略	81		711		4		**796**	+34%		
	沪港深	宽基	0		40		7		**47**	-8%	**370**	+3%
		行业	/		14		/		**14**	-8%		
		主题	19		229		/		**249**	+3%		
		策略	60		/		1		**60**	+19%		
QDII		宽基	376		1,703		/		**2,080**	+8%	**5,890**	+7%
		行业	93		809		/		**902**	-3%		
		主题	138		2,675		4		**2,817**	+8%		
		策略	13		69		5		**87**	+40%		
		另类	4		/		/		**4**	-3%		
固收		同业存单	1,571		/		/		**1,571**	+43%	**18,400**	+18%
		政金债	2,594		407		/		**3,001**	+7%		
		债券	5,892		7,885		51		**13,828**	+18%		
商品		商品	189		2,511		/		**2,700**	+48%	**2,700**	+48%
规模合计			**13,999**	+6%	**58,508**	+8%	**2,598**	+2%	**75,105**	+7%	**75,105**	+7%

数据来源：Wind，华证指数

1. 指数基金理论背景

近年来趋势：总规模增速放缓，细分类型增速分化

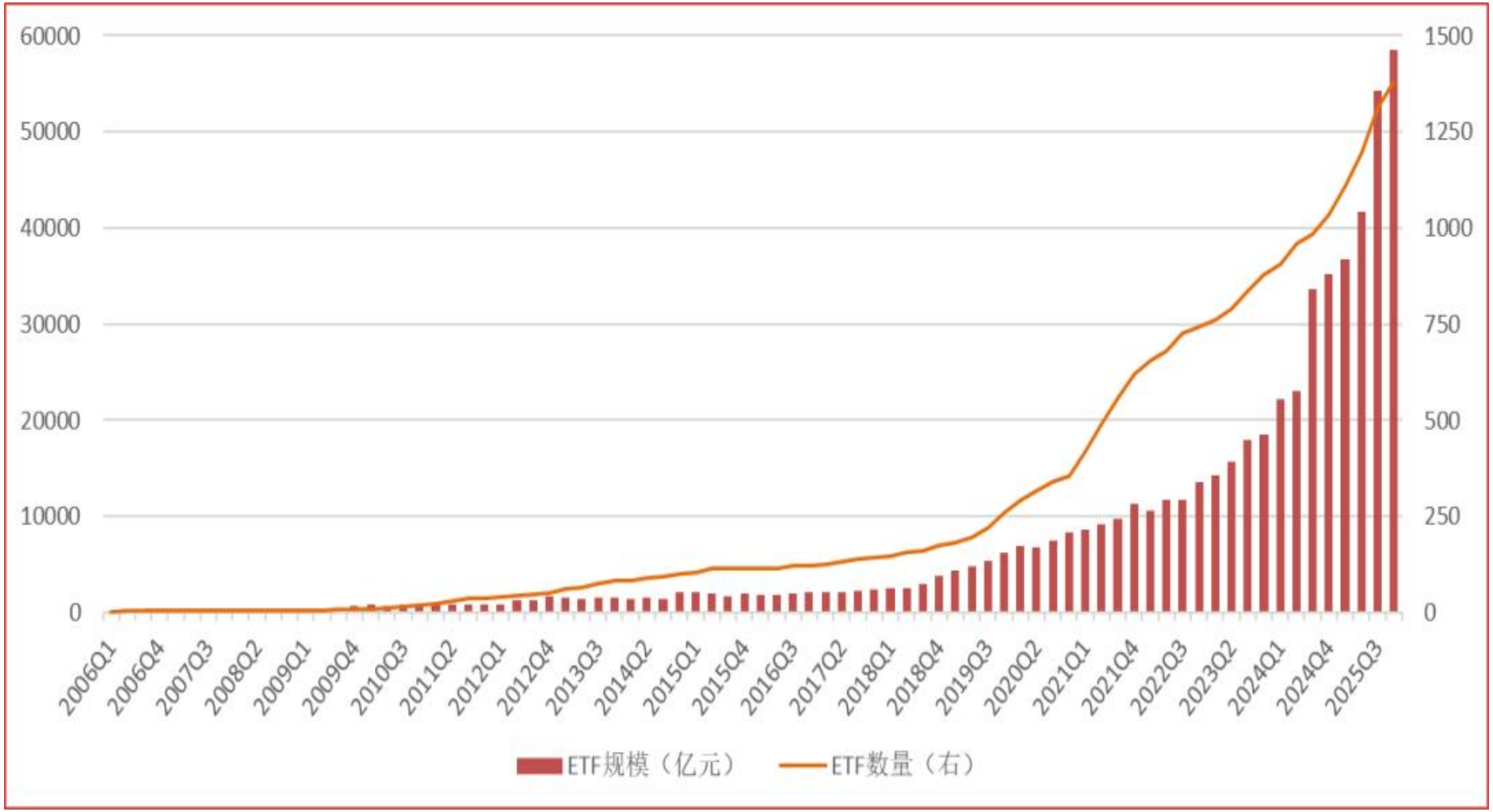
指数基金分类

从交易机制来看，指数基金均为契约型开放式基金，主要分为普通指数基金、ETF和LOF三大类，其中ETF在规模和数量上都占据着绝对优势。

在交易方式方面，三类基金都可以通过一级市场进行申赎。此外，ETF和LOF基金还可以在交易所上市并在二级市场交易，兼具买卖、申赎两种交易方式。

	ETF	LOF
申购、赎回标的	基金份额与一篮子证券或商品进行交换	基金份额与现金进行交换
申购、赎回的场所	交易所	场外代销网点或交易所
申购、赎回的限制	资金在一定规模以上的投资者(基金份额通常要求在30万份以上)可以参与ETF一级市场的申购、赎回交易，小规模资金可以通过ETF联接基金投资ETF	无特别要求
基金投资策略	完全被动式管理	普通开放式基金增加了交易所的交易方式，它可以是指数基金，也可以是主动管理型基金

ETF数量与规模变化



数据来源：Wind，华证指数

ETF数量与规模变化

A股的股票型ETF基金规模

数据来源：中泰证券

1. 指数基金理论背景

指数产品最早诞生于美国，主要通过跟踪标的指数进行被动化投资，至今已有50余年的发展历史。从美国的经验看，美国指数产品发展的推动力包括以下几方面：

（1）市场规范程度及有效性较高，主动基金战胜指数难度大幅提高，为指数投资迅速崛起奠定重要的基础。

（2）指数基金费用低廉。随着行业集中度、规模的提升，指数基金费率得以持续降低。

（3）美国养老体系二、三支柱的发展和完善，费率低廉且风险充分分散的为指数基金发展提供了稳定而有力的长期动力。

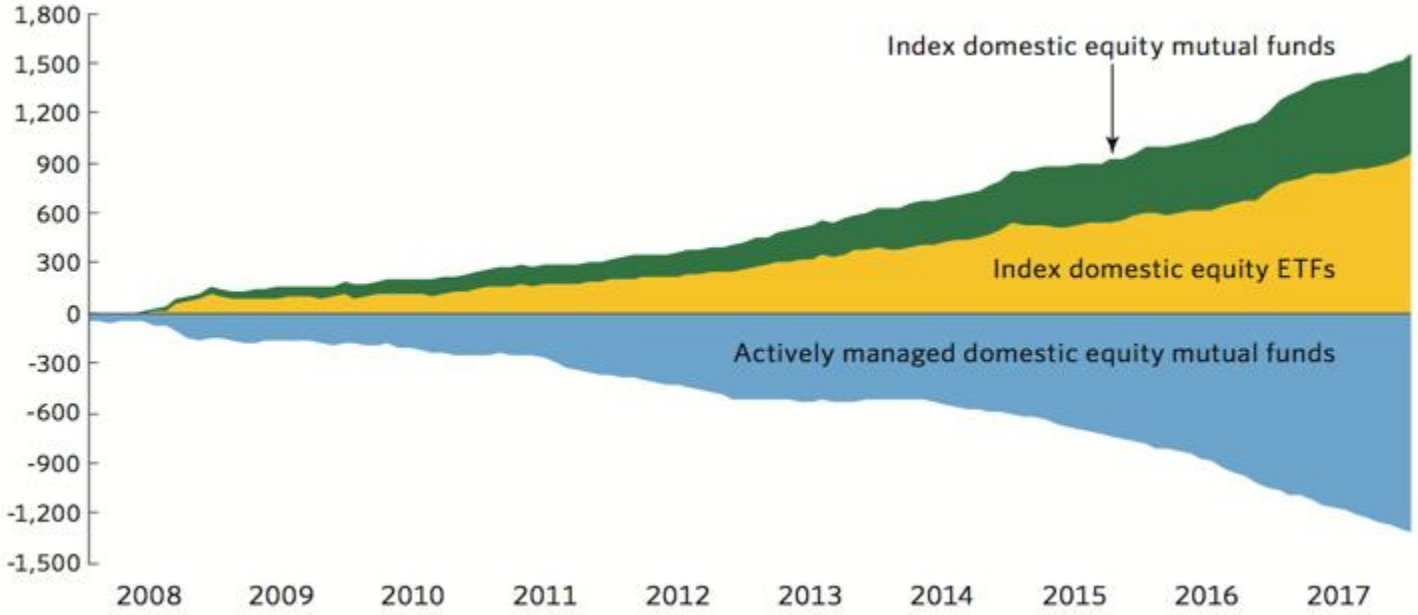
（4）持有人以机构为主，长期投资需求驱动，对指数投资接受程度较高。

（5）完善的机制对指数发展有积极促进作用。

1. 指数基金理论背景

美国自20世纪80年代起开始大力推广401（k）计划，在2006年养老金改革法案后，资产配置逐步由主动型产品向被动型产品组合发展。

从2008年到2017年，美国国内指数共同基金指数和美国国内股票ETF获得1.6万亿美元净新现金和再投资股息，而积极管理的国内股票共同基金则净流出1.3万亿美元。



量化故事：Vangard及指数之父

全球最大的基金管理公司之一的Vanguard集团，它同时也是全球最大的公募基金和最大的ETF管理公司之一。截至2021年1月，其所管理的资产总额达到7.2万亿美元，旗下美国基金209支，另外还有232支非美国市场基金。此外，截至2020年，Vanguard集团在全球约170个国家有着超过3000万名投资者。

指数基金之父——约翰·博格，先锋领航集团（Vanguard）的创始人，于1974年开始推行以指数为基准进行投资的原则，同年成立了先锋指数基金，开启了指数投资的新时代。

普林斯顿大学本科毕业论文《共同基金的经济作用》已提出“基金应以最低成本服务投资者”的理念，成为他一生事业的雏形。

两大原则：

1. 极低的费率：利润=收益 - 成本；
2. 透明的规划；

02

指数基金编制方法

2. 指数基金编制方法

指数的编制方法涉及几个重要的方面。我们以沪深300指数为例，了解一下指数的编制过程。

（1）样本空间

- 非 ST、*ST
- 科创板证券:上市时间超过一年。
- 创业板证券:上市时间超过三年。
- 其他证券:上市时间超过一个季度，上市以来日均总市值排在前 30 位。

（2）选样方法

- 过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的证券;
- 过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本。

（3）指数计算

- 以 2004 年 12 月 31 日为基日，基点为 1000 点。
- 报告期指数 = 报告期样本的调整市值 * 1000 / 除数
- 其中，调整市值 = ∑(证券价格*调整股本数)。
- 指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得。
- 除数=基日成分股的调整市值

2. 指数基金编制方法

指数的编制方法涉及几个重要的方面。我们以沪深300指数为例，了解一下指数的编制过程。

注：上市公司股本分为总股本和流通股本，沪深 300 指数是根据上市公司流通股本进行市值加权。考虑到流通股本可能会发生频繁变动，为了保持指数的相对稳定，中证指数公司在计算沪深 300 指数时，采用分级靠档的方式。

- 流通比例=自由流通股本/上市公司 A 股总股本
- 加权比例=分级靠档（流动比例）
- 调整股本数=A 股总股本*加权比例

表 7.2：流通比例与加权比例

流通比例（%）	≤20	(20, 30]	(30, 40]	(40, 50]	(50, 60]	(60, 70]	(70, 80]	>80
加权比例（%）	流通比例	30	40	50	60	70	80	100

数据来源：Wind

2. 指数基金编制方法

指数的编制方法涉及几个重要的方面。我们以沪深300指数为例，了解一下指数的编制过程。

（4）调仓期：

- 每半年调整一次成分股，6月及12月第二个周五的下一个交易日，每次调整比例一般不超过10%。

（5）沪深300全收益指数：

- 与价格指数的区别在于样本公司发生分红派息时点位不会自然回落。

2. 指数基金编制方法

参考上述沪深300的编制方法，我们简单复现一下市值加权指数的编制与计算。

假设某个股票市场有三个上市公司A、B、C，其股价与发行股本数如下表所示。

$$\text{指数}T+1\text{日点数} = \text{指数}T\text{日点数} \times \frac{\text{成份股}T+1\text{日股价} \times \text{成份股}T\text{日股数}}{\text{成份股}T\text{日市值}}$$

		公司A	公司B	公司C	总市值	指数值
	股本数	200	300	450		
T日	股价	20	40	30		
	市值	4000	12000	13500	29500	1000
T+1日	股价	21	43	28		
	市值	4200	12900	12600	29700	1006.78

2. 指数基金编制方法

换一种算法：以权重及指数涨跌

$$指数T+1日涨跌=\sum(成份股T日权重*成份股T+1日涨跌幅)$$

		公司A	公司B	公司C	总市值	指数涨跌	指数值
	股本数	200	300	450			
T日	股价	20	40	30			
	市值	4000	12000	13500	29500	0	1000
	市值权重	13.56%	40.68%	45.76%			
T+1日	股价	21	43	28			
	市值	4200	12900	12600	29700		
	市值权重	14.14%	43.43%	42.42%			
	股价涨跌	5.00%	7.50%	-6.67%			
	指数涨跌贡献	0.678%	3.051%	-3.051%		0.678%	1006.78

03

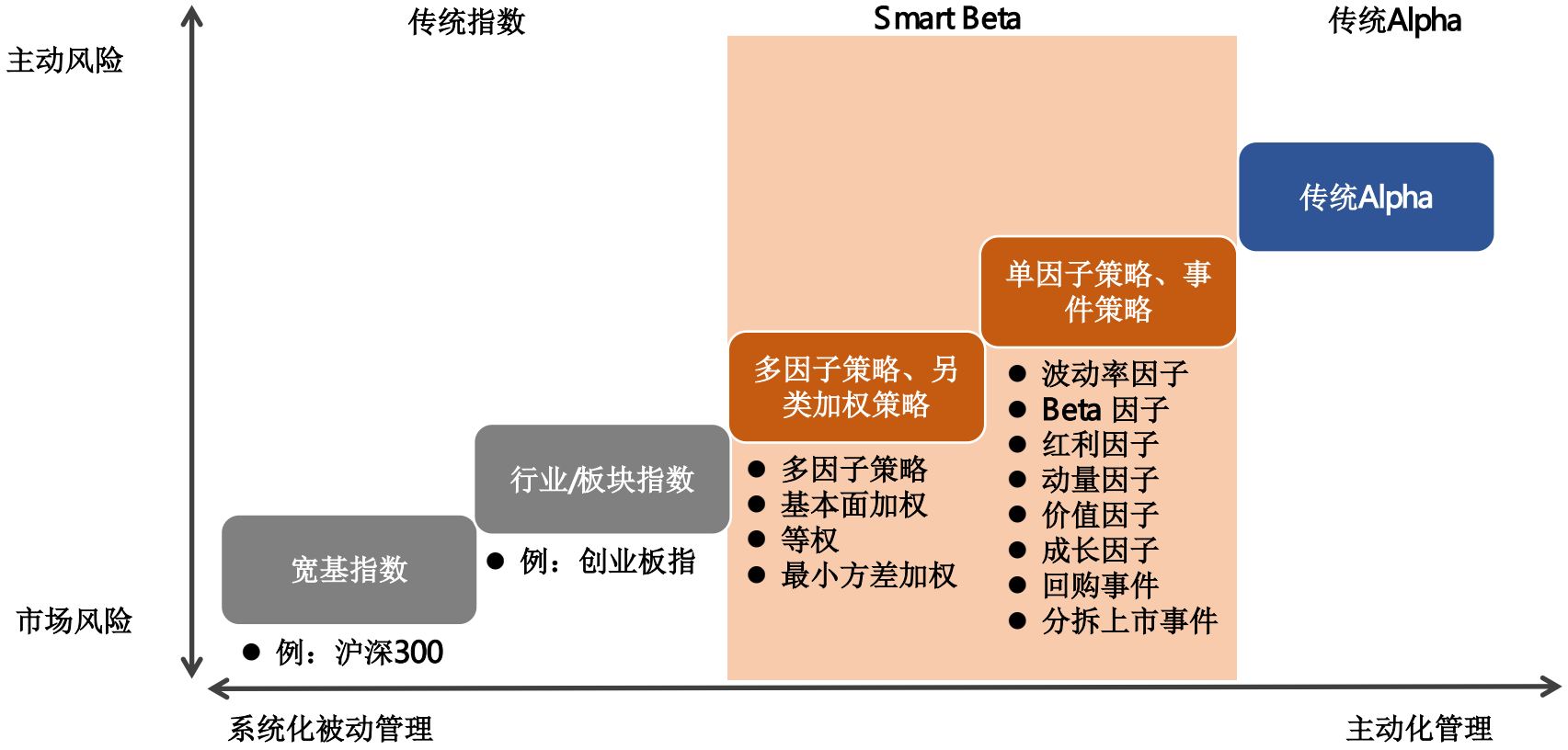
Smart Beta指数产品

什么是Smart Beta策略：

- 区别于传统指数纯被动式投资
- 把主动和被动投资相结合；
- 通过量化模型实现特定风险因子的有效暴露或改变指数的权重
- 获取跑赢传统市值加权指数的超额收益；

3. Smart Beta策略

- Smart Beta就是对传统指数的选股或加权方式进行优化的一种介于主动投资与完全复制市场的被动投资之间的投资方式。
- 在传统指数化投资的基础上，通过增加特定因子的暴露，来获取超额收益中因子的beta部分就是Smart Beta。



3. Smart Beta策略

Smart Beta策略也可以大致分为收益导向和风险导向两大类。

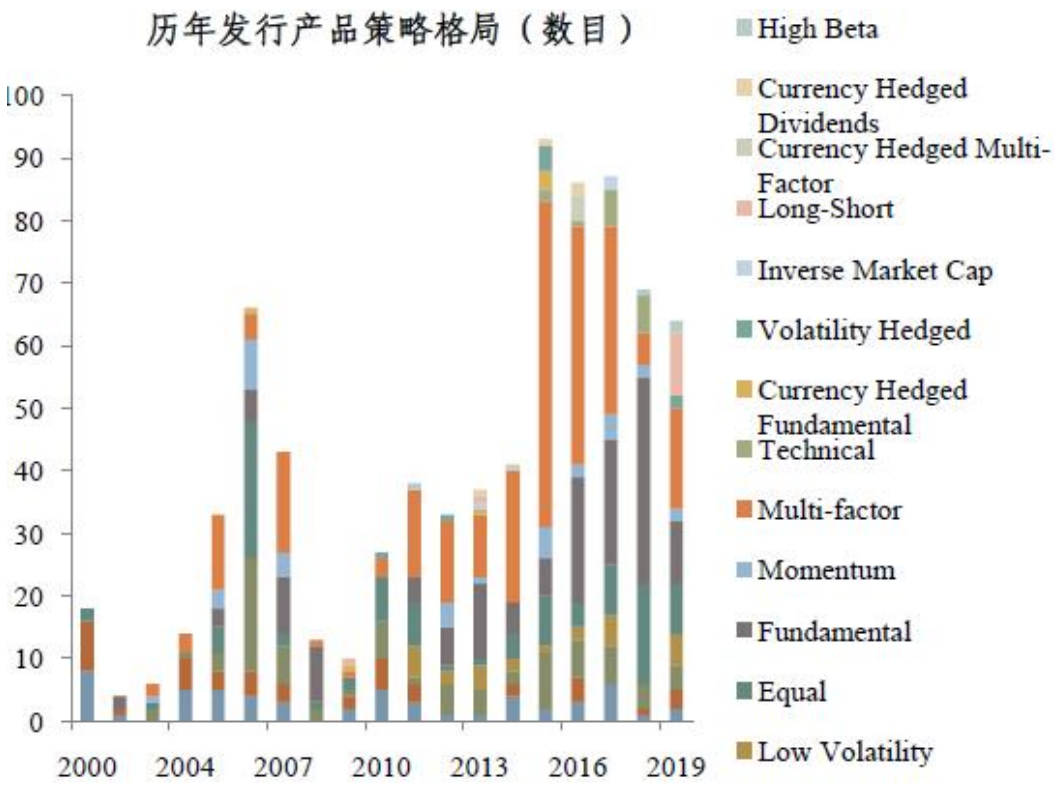
- 收益导向类策略：通过增加具有长期风险溢价的因子上的暴露来提高组合收益；
- 风险导向类策略：通过降低组合波动率、降低股票相关性和最大化分散组合风险来控制风险；

晨星把市场上主流的Smart Beta基金产品按照策略类型划分为收益导向、风险导向和其他三类，此处其他类型的Smart Beta产品主要涉及到非股票类资产或主题型选股方法（如ESG）。

收益导向	风险导向	其他
规模	低/最小波动率/方差	等权
价值	低/高beta	非传统商品
成长	风险加权	非传统固定收益
动量	风险平价	多资产
质量	最大化分散组合	ESG（环境、社会、政府）
红利	去相关性	
基本面加权		
利润加权		
收入加权		
预期回报		
多因子		

3. Smart Beta策略

在全球市场中，Smart Beta ETP发展迅速，其中美国市场独占鳌头。根据中证指数统计，截至2020年12月，全球共有929只Smart Beta ETP，规模合计1.16万亿美元，并在过去一年中规模大幅增长17.97%，数量增加12.77%。



2020年新发Smart Beta ETF策略分布

策略	数量	规模（亿美元）
期权领角	49	19.7
基本面	18	15.59
多因子	11	1.48
等权	5	3.63
动量	3	0.81
价值	2	0.37
多空组合	2	0.23
成长	2	0.13
波动率对冲	1	0.06

3. Smart Beta策略

国内主流的四大指数系列包括中证指数、上证指数、深证指数和国证指数，各个系列均有Smart Beta策略指数的布局。其中，中证指数系列和上证指数系列覆盖的Smart Beta策略类型更多样化。

中证指数	上证指数	深证指数	国证指数
价值	价值	价值	价值
成长	成长	成长	成长
低波	低波	低波	低波
红利	红利	红利	红利
高/低beta	高/低beta	高beta	高beta
等权	等权	等权	
基本面	基本面		
动量	动量		
质量		绩效	绩效
风险平价	风险平价		
风险加权	风险加权		
低波+红利	低波+红利		
低波+质量	低波+质量		
红利+价值			
质量+成长			
低波+低beta			

3. Smart Beta策略

根据中证指数公司 Smart Beta ETF 发展年度报告（2022）统计，截至 2022 年底，国内 Smart Beta 指数产品整体规模合计 452.75 亿元，其中 ETF 数量为 39 只，规模合计 312.48 亿元。

表 7.6 国内 Smart Beta ETF 策略分布（规模：亿元）

策略	数量	规模
红利	12	210.13
多因子	8	39.89
价值	6	7.93
成长	4	23.22
基本面	3	8.62
质量	3	18.49
低波	2	3.85
等权	1	0.35

数据来源：Wind，中证指数公司

截至2025年末，中国公募基金市场中的 Smart Beta 策略基金（主要以ETF形式存在）呈现出以下特点和发展情况：

一、整体规模与数量

- Smart Beta ETF 数量：146只
- 总规模：2455亿元人民币
- 占全市场ETF总规模（约6万亿元），占比仍然偏低。

（数据来源：新浪财经、方正证券等机构2026年初发布的研报）

二、策略类型分布：红利主导，其他因子发展缓慢

Smart Beta 策略的接受度呈现明显偏好：

1. 红利策略：最受欢迎，产品数量和规模遥遥领先。
2. 价值、成长、质量（现金流）：次之，但整体发展不理想。
3. 多因子、低波动等复合策略：尚处于起步阶段。

Smart Beta策略的编制主要体现在选股方法以及权重计算上。

（1） 基于权重优化

等权重

$$w(j) = \frac{1}{N};$$

最小方差

$$w = arg\min(w * \Omega * w)$$
$$s.t.\ w'1 = 1$$
$$w(i) >= 0$$

波动率加权

$$w = \frac{\frac{1}{\sigma(i)}}{\sum\left(\frac{1}{\sigma(i)}\right)}$$

最大多元

$$w = arg\max\frac{w'\sigma}{\sqrt{w' * \Omega * w}}$$
$$s.t.\ w'1 = 1$$
$$w(i) >= 0$$

（2） 基于选股方法优化

- 单因子Smart Beta
  - 价值：沪深300价值
  - 成长：沪深300成长
  - 红利：中证红利、深证红利
  - 低波动：中证低波动
- 多因子Smart Beta
  - 基本面50
  - 质优价值100

案例：中证红利指数

中证红利指数简称“中证红利”，选择上海、深圳交易所中现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本，以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。

样本空间

- 过去两年连续现金分红且每年的税后现金股息率均大于零；
- 过去一年内日均总市值排名在全部A股的前80%；
- 过去一年内日均成交金额排名在全部A股的前80%。

选样方法

- 过去两年的平均税后现金股息率进行排名；
- 挑选排名最前的100 只股票组成指数样本股；

指数权重

- 按照股息率加权，即股息率越高，则权重越大。

调仓频率

- 每年调整一次样本股，样本股调整实施时间为每年12 月第二个星期五收盘后的下一交易日。

MSCI质优价值100编制方法

- 策略思路：质优、价值、低波动
- 选股方法：（1）以MSCI中国A股为选股池，剔除过去3年波动率最高20%股票
  （2）以50%质量因子+50%价值因子为优化因子
- 利用MSCI多因子指数模型（MSCI Diversified Multi Factor index methodology）进行指数优化，得到100只优选个股及优化权重

优化因子	包含因子	因子理念
质量因子	盈利性 杠杆率 盈利稳定性 盈利质量 投资质量	判断公司的盈利质量。一是盈利质量高的股票有超额收益，作为Alpha因子来使用，二是可以利用该因子剔除质量较差的公司。
价值因子	TTM市盈率 市净率	实际市场中存在局部无效性，价值因子试图找出价格被低估的股票来获得超额收益。

04

程序篇：构建简单Smart Beta策略

Vibe Coding: 简单市值加权指数的实现

你是一名成熟的指数量化研究员，请编写代码实现简单的市场加权指数策略。

样本空间：全市场选股，剔除上市不足6个月、特殊处理以及退市的股票；
选股方法：选择市场最大的300只股票；
指数权重：按市值加权
调仓频率：半年
指数计算：默认按收盘价成交；
指数基日：2019年12月28日

Vibe Coding: 回测系统的构建

你是一名成熟的量化研究员，请编写代码构建因子模型的回测系统，其基本程序流程如下。

```
rebalance_start: 建仓日
rebalance_dates: 回测期间的建仓日
portforlio_value: 组合每日净值；
for val_date in trading_dates:
    1. 更新组合净值；
    if val_date>rebalance_start:
        1.1. 确定前一个交易日: prev_val_date;
        1.2. 计算当天相对前一交易日的盈亏: daily_pnl;
        1.3. 更新组合净值: portfolio_value[val_date]=portfolio_value[prev_val_date]+daily_pnl;
    else:
        portfolio_value=initial_capital;
    2. 判断是否调仓
    if val_date.date() in rebalance_dates:
        2.1 获取成份股及其权重
        2.2 以当天收盘价，生成交易指令，即交易手数；
```

Vibe Coding: Smart Beta指数构建

你是一名成熟的量化策略研究员，擅长于Smart Beta策略构建，请编写代码构建漂亮50的Smart Beta 策略，其基本程序流程如下。

程序流程：
类初始化输入： start_date, end_date, num_sec, factor_list, factor_direction
生成调仓日
```
    self.rebalance_dates=get_rebalance_dates()
```
生成成份股 calc_rebalance_positions()
```
    for val_date in self.rebalance_dates:
        self.calc_components(val_date)
```
获取历史价格： load_hist_prices()
调用回测类进行回测: run_backtesting()

其中，calc_components(val_date)为漂亮50的策略构建，基于以下因子:
```
# 按价值因子选样：市盈率PE、市净率PB、大市值
factor_list=['ep_ratio_ttm','book_to_market_ratio_ttm','market_cap']
```

请注意因子的去极值及标准化处理。

案例：价值策略指数

股票池：全市场、剔除ST及上市不足六个月的股票
选股因子：价值
权重：因子加权
调仓频率：月度选股

课后作业

构造Smart Beta策略指数（与下次作业一起：选做其一）

1. 选择三个以上的因子；
2. 阐述你的策略指数的构造理念；
3. 对因子进行截断、标准化等处理；
4. 构造复合因子（等权加总或其他方式）
5. 构造多因子模型进行选股；
6. 构造多因子策略指数；
7. 进行指数回测（以2015年12月30日为基日）；

感谢聆听！

汇报人：黎子